

Домашнее задание

Шардирование

Цель:

шардировать свой инстанс;

Описание/Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания:

Для выполнения задания следуйте следующим шагам:

1. Запустите N экземпляров `clickhouse-server`.
2. Опишите две или более топологий объединения экземпляров в шарды, указав фактор репликации и количество шардов.
3. Предоставьте xml-секцию в текстовом файле для проверки.
4. создать `DISTRIBUTED`-таблицу на каждую из топологий. Можно использовать системную таблицу `system.one`, содержащую одну колонку думту типа `UInt8`, в качестве локальной таблицы.

или 5) предоставить вывод запроса `SELECT`

`*,hostname(),_shard_num from distributed-table` для каждой `distributed`-таблицы, можно добавить `group by` и `limit` по вкусу если тестовых данных много.

или 5) предоставить `SELECT * FROM system.clusters; SHOW CREATE TABLE` для каждой `Distributed`-таблицы.

Удачи при выполнении домашнего задания!

Если у вас возникнут вопросы, их всегда можно задать в чате ДЗ, нажав кнопку ниже, или в учебном Telegram канале группы

Критерии оценки:

Задание считается выполненным, если настроены экземпляры ClickHouse, созданы репликации и шардирования, корректно настроены DISTRIBUTED-таблицы и предоставлены результаты запросов для проверки.

Компетенции:

1. Масштабирование и оптимизация производительности

- – знать методы горизонтального и вертикального масштабирования ClickHouse
- – настраивать масштабирование и управлять производительностью для обработки больших данных

Запустите N экземпляров clickhouse-server.

Запустила в docker 4 экземпляра clickhouse и отдельный для Zookeeper для репликации. Вот docker-compose.yml

```
version: '3.8'

services:
  zookeeper:
    image: confluentinc/cp-zookeeper:latest
    container_name: zookeeper
    environment:
      ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
      ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000
    ports:
      - 22181:2181
    networks:
      - clickhouse_net

  click-shard1-repl:
    image: clickhouse/clickhouse-server:latest
    container_name: click-shard1-repl
    hostname: click-shard1-repl
    depends_on:
      - zookeeper
    ports:
      - "9011:9000"      # TCP для клиента
      - "8123:8123"      # HTTP интерфейс
      - "9911:9009"      # TCP для internal репликации
    volumes:
      - clickhouse_data-shard1-repl:/var/lib/clickhouse # Хранение данных
      - clickhouse_config-shard1-repl:/etc/clickhouse-server # Конфигурация
      (опционально)
    environment:
      CLICKHOUSE_USER: default
      CLICKHOUSE_PASSWORD: "click1"
```

```

networks:
  - clickhouse_net
click-shard1-rep2:
  image: clickhouse/clickhouse-server:latest
  container_name: click-shard1-rep2
  hostname: click-shard1-rep2
  depends_on:
    - zookeeper
  ports:
    - "9012:9000"      # TCP для клиента
    - "8124:8123"      # HTTP интерфейс
    - "9912:9009"      # TCP для internal репликации
  volumes:
    - clickhouse_data-shard1-rep2:/var/lib/clickhouse # Хранение данных
    - clickhouse_config-shard1-rep2:/etc/clickhouse-server # Конфигурация
(опционально)
  environment:
    CLICKHOUSE_USER: default
    CLICKHOUSE_PASSWORD: "click1"
  networks:
    - clickhouse_net
click-shard2-rep1:
  image: clickhouse/clickhouse-server:latest
  container_name: click-shard2-rep1
  hostname: click-shard2-rep1
  depends_on:
    - zookeeper
  ports:
    - "9021:9000"      # TCP для клиента
    - "8125:8123"      # HTTP интерфейс
    - "9921:9009"      # TCP для internal репликации
  volumes:
    - clickhouse_data-shard2-rep1:/var/lib/clickhouse # Хранение данных
    - clickhouse_config-shard2-rep1:/etc/clickhouse-server # Конфигурация
(опционально)
  environment:
    CLICKHOUSE_USER: default
    CLICKHOUSE_PASSWORD: "click1"
  networks:
    - clickhouse_net
click-shard2-rep2:
  image: clickhouse/clickhouse-server:latest
  container_name: click-shard2-rep2
  hostname: click-shard2-rep2
  depends_on:
    - zookeeper
  ports:
    - "9022:9000"      # TCP для клиента
    - "8126:8123"      # HTTP интерфейс
    - "9922:9009"      # TCP для internal репликации
  volumes:
    - clickhouse_data-shard2-rep2:/var/lib/clickhouse # Хранение данных
    - clickhouse_config-shard2-rep2:/etc/clickhouse-server # Конфигурация
(опционально)
  environment:
    CLICKHOUSE_USER: default
    CLICKHOUSE_PASSWORD: "click1"
  networks:
    - clickhouse_net
volumes:
  clickhouse_data-shard1-rep1:
  clickhouse_data-shard1-rep2:
  clickhouse_data-shard2-rep1:
  clickhouse_data-shard2-rep2:

```

```
clickhouse_config-shard1-rep1:
clickhouse_config-shard1-rep2:
clickhouse_config-shard2-rep1:
clickhouse_config-shard2-rep2:
networks:
  clickhouse net1:
    driver: bridge
```

Опишите две или более топологий объединения экземпляров в шарды, указав фактор репликации и количество шардов.

На каждом сервере кликхауса в каталог /etc/clickhouse-server/config.d/ поместила конфигурационный файл config.xml, который отличается только блоком макросов.

Название сервера	Конфигурационный файл
Общая для всех частей	<pre><clickhouse> <zookeeper> <node> <host>zookeeper</host> <port>2181</port> </node> </zookeeper> <remote_servers> <my_cluster> <shard> <replica> <host>click-shard1-rep1</host> <port>9000</port> <user>default</user> <password>click1</password> </replica> <replica> <host>click-shard1-rep2</host> <port>9000</port> <user>default</user> <password>click1</password> </replica> </shard> <shard> <replica> <host>click-shard2-rep1</host> <port>9000</port> <user>default</user> <password>click1</password> </replica> <replica> <host>click-shard2-rep2</host> <port>9000</port> <user>default</user> <password>click1</password> </replica> </shard> </my_cluster> </remote_servers> </clickhouse></pre>

	</my_cluster> </remote_servers> </clickhouse>
click-shard1-rep1	<macros> <shard>1</shard> <replica>shard1-rep1</replica> </macros>
click-shard1-rep2	<macros> <shard>1</shard> <replica>shard1-rep2</replica> </macros>
click-shard2-rep1	<macros> <shard>2</shard> <replica>shard2-rep1</replica> </macros>
click-shard2-rep2	<macros> <shard>2</shard> <replica>shard2-rep2</replica> </macros>

Создать DISTRIBUTED-таблицу на каждую из топологий

Создаем базу данных на каждом сервере сервера кликахаус путем запуска одной команды на любом кликахаус клиенте:

create database hw10 on cluster my_cluster;	
Результат выполнения:	
<pre> ┌─host──────────┴─port┴─status┴─error┴─num_hosts_remaining┴─num_hosts_active─ 1. click-shard2-rep1 9000 0 3 0 2. click-shard1-rep2 9000 0 2 0 3. click-shard2-rep2 9000 0 1 0 4. click-shard1-rep1 9000 0 0 0 </pre>	

Создаем локальную таблицу на каждом сервере кликахаус путем запуска одной команды на любом кликахаус клиенте:

CREATE TABLE hw10.table2 ON CLUSTER my_cluster (`id` UInt64, `column1` String) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/{shard}/{database}/{table}', '{replica}') ORDER BY id;	
Результат выполнения запроса:	
<pre> ┌─host──────────┴─port┴─status┴─error┴─num_hosts_remaining┴─num_hosts_active─ 1. click-shard2-rep1 9000 0 3 0 2. click-shard2-rep2 9000 0 2 0 3. click-shard1-rep2 9000 0 1 0 4. click-shard1-rep1 9000 0 0 0 </pre>	

Создаем распределенную таблицу на базе существующей:

```
CREATE TABLE hw10.table2_dist ON CLUSTER my_cluster
(
  `id` UInt64,
  `column1` String
)
ENGINE = Distributed('my_cluster', 'hw10', 'table2', rand());
```

Результат выполнения запроса:

	host	port	status	error	num_hosts_remaining	num_hosts_active
1.	click-shard2-rep1	9000	0		3	0
2.	click-shard1-rep2	9000	0		2	0
3.	click-shard1-rep1	9000	0		1	0
4.	click-shard2-rep2	9000	0		0	0

Предоставить вывод запроса `SELECT *,hostname(),_shard_num from distributed-table`

```
SELECT
*,
hostname(),
_shard_num
FROM hw10.table2_dist
```

	id	column1	hostname()	_shard_num
1.	1	Петя	click-shard1-rep1	1
2.	2	Красная Шапочка	click-shard2-rep1	2

```
SELECT
cluster,
shard_num,
replica_num,
host_name,
host_address
FROM system.clusters;
```

	cluster	shard_num	replica_num	host_name	host_address
1.	default	1	1	localhost	127.0.0.1
2.	my_cluster	1	1	click-shard1-rep1	172.20.0.4
3.	my_cluster	1	2	click-shard1-rep2	172.20.0.3
4.	my_cluster	2	1	click-shard2-rep1	172.20.0.5
5.	my_cluster	2	2	click-shard2-rep2	172.20.0.6

По заданию требовалось создать от двух топологий кластеров.

Я добавила в конфигурационный файл на сервера click-shard1-rep1 и click-shard2-rep2 дополнительный кластер на два шарда и по одной реплике:

```
<age_cluster>
  <shard name = "child">
    <replica>
      <host>click-shard1-rep1</host>
      <port>9000</port>
      <user>default</user>
```

```

        <password>click1</password>
    </replica>
</shard>
<shard name = "adult">
    <replica>
        <host>click-shard2-rep2</host>
        <port>9000</port>
        <user>default</user>
        <password>click1</password>
    </replica>
</shard>
</age_cluster>

```

Далее создала локальную таблицу на кластере age_cluster:

```

CREATE TABLE hw10.table_age on cluster age_cluster
(
    `id` UInt32,
    `birth_date` Date,
    `name` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;

```

Далее создала распределенную таблицу:

```

CREATE TABLE hw10.table_age_dist on cluster age_cluster
(
    `id` UInt32,
    `birth_date` Date,
    `name` String
)
ENGINE = Distributed('age_cluster', 'hw10', 'table_age', multiIf(CAST(birth_date, 'date') > CAST('2007-01-01', 'date'), 1, 2));

```

Я рассчитывала, что при таком условии шардирования люди с датой рождения после 2007 года будут попадать в шард1, а более старшего возраста в шард2. Однако почему-то получилось все наоборот. Но по возрастам деление по шардам все же происходит, как и задумывалось.

Вывод данных:

```

SELECT
    *,
    hostName(),
    _shard_num
FROM hw10.table_age_dist;

```

	id	birth_date	name	hostName()	_shard_num
1.	1	1980-10-06	Андрей	click-shard1-rep1	1
2.	2	1982-07-21	Фарида	click-shard1-rep1	1
3.	3	2011-11-24	Альбина	click-shard2-rep2	2
4.	4	2014-10-31	Лиля	click-shard2-rep2	2